FACULTAD: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
PROGRAMA: INGENIERÍA MECATRÓNICA
DEPARTAMENTO DE: INGENIERÍA MECÁNICA, MECATRÓNICA E INDUSTRIAL

CURSO:	**AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE**	**CÓDIGO:**	**168294**
ÁREA:	**PROFESIONAL**		
REQUISITOS:	**—**	**CORREQUISITO:**	**—**
CRÉDITOS:	**2**	**TIPO DE CURSO:**	**TEÓRICO-PRÁCTICO**

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 27-08-2026

JUSTIFICACIÓN

El plan de estudios de Ingeniería Mecatrónica forma al estudiante en instrumentación, control, automatización con controladores lógicos programables (PLC, Programmable Logic Controller), supervisión mediante sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), redes industriales y control inteligente. Esa formación llega hasta el nivel del controlador. Lo que la industria necesita hoy ocurre por encima de ese nivel, cuando el dato sale del piso de planta, se contextualiza, se almacena, se modela y vuelve como decisión de operación.

Esta asignatura cubre esa capa. Aborda la convergencia entre la tecnología de operación (OT, Operational Technology) y la tecnología de la información (TI), la interoperabilidad semántica mediante OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) y MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), la arquitectura de datos industriales y el cómputo en el borde, la analítica aplicada al proceso, el gemelo digital normalizado según la norma IEC 63278-1, la ciberseguridad de sistemas de automatización bajo la norma IEC 62443 y el paradigma de Industria 5.0.

La mayoría de las empresas manufactureras de Norte de Santander son pequeñas y medianas, con automatización ya instalada. En general no registran el dato de máquina, no calculan indicadores de eficiencia de forma automática y no tienen históricos para anticipar una falla. El egresado que sepa diseñar y justificar esa capa de datos cubre una necesidad que hoy atienden pocos perfiles en la región.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar soluciones de automatización inteligente que integren la adquisición, contextualización, almacenamiento y modelado del dato industrial, justificando las decisiones de arquitectura, protocolo, ubicación del cómputo y seguridad, para convertir la información del proceso en decisiones de operación y mantenimiento con valor demostrable.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar arquitecturas de datos industriales de extremo a extremo, seleccionando protocolos de comunicación y modelos de información según los requisitos de latencia, ancho de banda, criticidad y semántica del proceso.

- Implementar cadenas de adquisición y contextualización desde el dispositivo de campo hasta un tablero de indicadores operativos, calculando la eficiencia global del equipo (OEE, Overall Equipment Effectiveness) a partir de datos crudos.
- Entrenar, validar y desplegar modelos de aprendizaje automático sobre datos reales de proceso, discriminando con criterio técnico cuándo la analítica aporta valor frente a una regla determinista.
- Construir representaciones digitales normalizadas de activos industriales mediante la cáscara de administración del activo (AAS, Asset Administration Shell) y emplearlas para monitoreo o pruebas virtuales.
- Evaluar los riesgos de ciberseguridad que introduce la conexión entre la red de operación y la red corporativa, aplicando criterios de segmentación por zonas y conductos.
- Sustentar el caso técnico-económico de una iniciativa de automatización inteligente ante una audiencia no especializada, considerando su impacto operativo, económico, ambiental y humano.

COMPETENCIAS

Al finalizar este curso el participante podrá:

Competencias cognitivas:

- Capacidad de análisis y diseño de arquitecturas de datos industriales, discriminando entre alternativas tecnológicas según restricciones reales de operación.
- Capacidad de juicio ingenieril para decidir cuándo una solución analítica aporta valor y cuándo una regla determinista es preferible.

Competencias procedimentales:

- Aplicación de normas y marcos internacionales: IEC 62264 (ISA-95), IEC 63278-1, IEC 62443, ISO 23247 y RAMI 4.0.
- Implementación reproducible de soluciones mediante contenedores, control de versiones y documentación técnica que un tercero pueda reconstruir.

Competencias actitudinales:

- Disposición para el trabajo colaborativo en equipos con roles diferenciados y rotativos, asumiendo responsabilidad sobre una capa de la solución y rindiendo cuentas sobre el conjunto.
- Honestidad técnica en el reporte de resultados, reconociendo las limitaciones de los datos, de los modelos y de las métricas empleadas.

UNIDAD 1. Encuadre y marco de referencia.

TEMA	HORAS DE CONTACTO DIRECTO	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE
Automatización tradicional frente a automatización inteligente. Las dos vertientes del término: TI/negocio y OT/industrial	2	1
Pirámide ISA-95 (IEC 62264) y su aplanamiento. RAMI	2	1

TEMA	HORAS DE CONTACTO DIRECTO	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE
4.0. De la Industria 4.0 a la Industria 5.0 y estado de adopción regional		
Subtotal	**4**	**2**

UNIDAD 2. Conectividad y convergencia OT/TI.

TEMA	HORAS DE CONTACTO DIRECTO	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE
Nivelación de herramientas: control de versiones, contenedores y orquestación de flujos de datos	2	1
Del bus de campo al modelo publicación/suscripción. MQTT: tópicos, calidad de servicio, retención y testamento	2	1
OPC UA: nodos, espacio de direcciones, modelo de información y especificaciones complementarias	2	1
Instalaciones existentes: pasarelas de conversión Modbus TCP, S7comm y EtherNet/IP	2	1
Sparkplug B: certificados de nacimiento y muerte, reporte por excepción	2	1
Diseño del espacio de nombres unificado (UNS): jerarquía Empresa / Sitio / Área / Línea / Celda	2	1
Subtotal	**12**	**6**

UNIDAD 3. Arquitectura de datos industriales.

TEMA	HORAS DE CONTACTO DIRECTO	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE
Cómputo en el borde, en la niebla y en la nube: criterios de decisión por latencia, ancho de banda, criticidad y costo	2	1
Bases de datos de series de tiempo e historiadores de proceso. Frecuencia de muestreo frente a utilidad real del dato	2	1
Contextualización del dato: orden de producción, turno y lote. DataOps industrial y calidad del dato	2	1
Cálculo e interpretación del OEE a partir de datos crudos: disponibilidad, rendimiento y calidad	2	1
Subtotal	**8**	**4**

UNIDAD 4. Inteligencia artificial aplicada al proceso.

TEMA	HORAS DE CONTACTO DIRECTO	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE
Cuándo NO usar aprendizaje automático. Inteligencia artificial dentro del lazo frente a alrededor del lazo	2	1
Diseño y ejecución de una campaña de captura y etiquetado de datos de proceso	2	1
Detección de anomalías: umbral, métodos estadísticos, Isolation Forest y autoencoder	2	1
Validación honesta del modelo: métricas con clases desbalanceadas e interpretación de la matriz de confusión	2	1
Mantenimiento predictivo (vibración, análisis de firma de corriente y vida útil remanente), calidad por visión artificial y sensores virtuales	2	1
Despliegue del modelo en el borde y MLOps ligero: versionado, deriva de datos y monitoreo en producción	2	1
Subtotal	**12**	**6**

UNIDAD 5. Gemelo digital e interoperabilidad semántica.

TEMA	HORAS DE CONTACTO DIRECTO	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE
Qué es y qué no es un gemelo digital: modelo, sombra digital y gemelo	2	1
AAS según IEC 63278-1: estructura, submodelos y plantillas de la IDTA	2	1
Construcción de una AAS mínima para un activo del laboratorio	2	1
Puesta en marcha virtual. Relación entre AAS, RAMI 4.0 y la norma ISO 23247	2	1
Subtotal	**8**	**4**

UNIDAD 6. Ciberseguridad OT y confiabilidad.

TEMA	HORAS DE CONTACTO DIRECTO	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE
Seguridad funcional frente a ciberseguridad. IEC 62443: zonas, conductos, niveles de seguridad y defensa en profundidad	2	1
Superficie de ataque al conectar la red de operación a la nube. Zona desmilitarizada industrial, diodos de datos y menor privilegio	2	1
Subtotal	**4**	**2**

UNIDAD 7. Factor humano, sostenibilidad e Industria 5.0.

TEMA	HORAS DE CONTACTO DIRECTO	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE
Los tres pilares de la Industria 5.0. Robótica colaborativa, interfaz humano-máquina aumentada y asistentes de operación	2	1
Eficiencia energética, trazabilidad de huella de carbono como dato de proceso y ética del dato en planta	2	1
Subtotal	**4**	**2**

UNIDAD 8. Proyecto integrador y caso de negocio.

TEMA	HORAS DE CONTACTO DIRECTO	HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE
Caso de negocio de una iniciativa de automatización inteligente: OEE ganado, retorno de la inversión y modelos de madurez digital	2	1
Definición de alcance y arquitectura de la solución sobre la planta piloto	2	1
Integración de la cadena completa: instrumentación, espacio de nombres, historización, tablero, modelo y decisión	4	2
Sustentación técnica ante comité y defensa individual sobre capas no construidas por el estudiante	4	2
Subtotal	**12**	**6**

TOTAL: 64 horas de contacto directo · 32 horas de trabajo independiente del estudiante. Distribuidas en 16 semanas, con dos sesiones semanales de dos horas.

METODOLOGÍA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje)

En este curso se desarrollarán las siguientes metodologías de enseñanza y aprendizaje:

- **Formato semanal fijo:** La asignatura se dicta en dos sesiones semanales de dos horas con funciones diferenciadas. La sesión A desarrolla el concepto y cierra con un taller de mesa sobre papel. La sesión B es laboratorio con entregable verificable. La alternancia mantiene cada concepto a menos de una semana de su aplicación.
- **Planta piloto compartida y creciente:** Todo el grupo construye sobre una misma planta piloto del laboratorio, que incorpora PLC, sensores de temperatura y de proximidad, motor trifásico con variador y microcontroladores. La solución crece

semana a semana. Lo que se monta en la unidad 2 sostiene lo que se monta en la unidad 3, y así sucesivamente.

- **Equipos con roles rotativos:** El grupo se organiza en tres equipos que asumen capas distintas de la solución (adquisición, almacenamiento y tableros, modelado y despliegue) y rotan entre unidades. Ningún equipo construye la solución completa, de modo que la integración obliga a que se expliquen entre sí.
- **Exposiciones didácticas y discusión técnica:** El profesor presenta el concepto con apoyo de material digital, ejemplos industriales y demostraciones en vivo sobre la planta piloto. Los estudiantes presentan diagnósticos y sustentan decisiones de diseño ante el grupo.
- **Material de apoyo en español e inglés:** Se comparten normas, especificaciones técnicas abiertas, artículos y documentación de fabricante. Buena parte de la literatura pertinente solo existe en inglés, y leerla es parte del aprendizaje.
- **Reproducibilidad como criterio de calidad:** Toda solución se entrega mediante contenedores y repositorio de control de versiones. Una entrega que solo funciona en el computador de quien la hizo no se considera válida.
- **Uso declarado de asistentes de inteligencia artificial:** Se permite el uso de modelos grandes de lenguaje como apoyo, con la condición de declarar en la bitácora qué se solicitó y qué se verificó. Esa transparencia forma parte de la evaluación.
- **Proyecto integrador:** El semestre cierra con una solución completa sobre la planta piloto, sustentada ante un comité técnico con participación externa cuando sea posible.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Según el reglamento académico estudiantil y las fechas programadas en el calendario académico, se estipulan 3 periodos académicos, cada uno de los cuales contempla una calificación porcentual dividida así:

- Componente práctico (laboratorios, talleres, auditoría y proyecto): 15 % en los dos primeros periodos y 10 % en el periodo final.
- Componente teórico (examen escrito individual): 20 % en cada uno de los tres periodos.

El componente teórico consiste en un examen escrito individual de 100 minutos, con una hoja de apuntes manuscrita permitida, estructurado en tres partes de dificultad creciente: conceptos y distinciones (30 %), análisis de un caso dado (40 %) y diseño justificado bajo restricciones (30 %). La tabla de especificaciones se entrega al grupo la semana previa.

El componente práctico combina el producto del equipo con una defensa individual obligatoria, en la que cada estudiante responde sobre una capa de la solución que no construyó. Los quices y talleres cortos son formativos y sin nota. Funcionan como requisito de ingreso al laboratorio.

Lo anterior, en disposición del reglamento, específicamente:

- ARTÍCULO 77 - Evaluaciones Parciales: son aquellas que se han establecido previamente en cada programa, con un valor fijado previamente; se realizan durante el desarrollo de las asignaturas y tienen por objeto examinar aspectos parciales de las mismas.

- PARÁGRAFO. - La evaluación parcial puede obtenerse mediante la realización de uno (1) o varios exámenes de la materia vista, trabajos de investigación, informes de lectura, sustentación de trabajos o por combinación de estos medios.
- ARTÍCULO 78.- Evaluación final: es aquella que se realiza al finalizar una asignatura y que tiene por objetivo evaluar el conocimiento global de la materia programada. Podrá hacerse mediante un examen o trabajo de investigación, o práctica, según la metodología que debe constar en el programa.

Los criterios de evaluación generales a considerar son:

- Participación en clase y en las discusiones técnicas.
- Desarrollo de las actividades prácticas y asignaciones (laboratorios, talleres, diagnóstico empresarial y auditoría cruzada).
- Presentación de las evaluaciones parciales y de la sustentación del proyecto integrador.
- Calidad y reproducibilidad del portafolio en el repositorio de control de versiones.
- Asistencia a clase.

BIBLIOGRAFÍA DISPONIBLE EN UNIDAD DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

[1] M. P. Groover, Automation, Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing, 5ª ed., Harlow: Pearson, 2019.

[2] A. Géron, Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow, 3ª ed., Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

[3] International Electrotechnical Commission, IEC 62264 (ISA-95) — Enterprise-control system integration. Ginebra: IEC.

[4] International Electrotechnical Commission, IEC 63278-1:2023 — Asset Administration Shell for industrial applications. Ginebra: IEC, 2023.

[5] International Electrotechnical Commission, IEC 62443 — Security for industrial automation and control systems. Ginebra: IEC.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

[6] International Organization for Standardization, ISO 23247 — Automation systems and integration: Digital twin framework for manufacturing. Ginebra: ISO, 2021.

[7] Comisión Europea, Industry 5.0: Towards a sustainable, human centric and resilient European industry. Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 2021.

[8] Plattform Industrie 4.0, Details of the Asset Administration Shell — Part 1: The exchange of information between partners in the value chain of Industrie 4.0. Berlín, 2022.

[9] W. Bolton, Mecatrónica: Sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica, 6ª ed., México: Alfaomega, 2018.

[10] E. Hollnagel, Safety-I and Safety-II: The Past and Future of Safety Management. Farnham: Ashgate, 2014.

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE APOYO AL CURSO

[1] https://www.plattform-i40.de — Plattform Industrie 4.0: documentos RAMI 4.0 y AAS
[2] https://industrialdigitaltwin.org — Industrial Digital Twin Association: submodelos AAS
[3] https://opcfoundation.org — OPC Foundation: especificaciones y companion specifications
[4] https://sparkplug.eclipse.org — Eclipse Sparkplug: especificación del estándar
[5] https://www.hivemq.com/blog/ — HiveMQ: documentación sobre Unified Namespace
[6] https://www.emqx.com/en/blog — EMQX: arquitecturas MQTT industriales
[7] https://nodered.org — Node-RED: documentación oficial
[8] https://docs.influxdata.com — InfluxDB: bases de datos de series de tiempo
[9] https://grafana.com/docs — Grafana: tableros de indicadores
[10] https://www.isa.org — International Society of Automation

UNIDAD 1.
ENCUADRE Y MARCO DE REFERENCIA

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR:

- Distinguir las dos vertientes del término automatización inteligente e identificar cuál corresponde al perfil del ingeniero mecatrónico.
- Interpretar la pirámide ISA-95 y el modelo RAMI 4.0 como herramientas para ubicar cualquier componente de una arquitectura industrial.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR	HORAS CONTACTO DIRECTO	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE	HORAS TRABAJO INDEP.	HORAS ACOMPA-ÑAMIENTO	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYE EL TRABAJO INDEPENDIENTE
Las dos vertientes del término. Pirámide ISA-95 y su aplanamiento. RAMI 4.0. De la Industria 4.0 a la 5.0	Presentación de los contenidos mediante clase magistral compuesta por: concepto y fundamento técnico; importancia dentro de la formación profesional; normas y marcos aplicables; esquema o figura representativa; ejemplo industrial; demostración en vivo sobre la planta piloto; y taller de mesa guiado.	4	Diagnóstico de madurez digital de una empresa real de la región: qué se mide, dónde queda registrado el dato, quién puede verlo y si existen históricos suficientes para predecir una falla. Lectura del documento de RAMI 4.0 y del resumen ejecutivo del informe Industry 5.0.	2	1	• Taller de mesa en equipos sobre la ubicación de los activos del laboratorio en la pirámide. • Exposición de 5 minutos del diagnóstico empresarial. • Bitácora personal en el repositorio.

UNIDAD 2.
CONECTIVIDAD Y CONVERGENCIA OT/TI

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR:

- Seleccionar y justificar el protocolo de comunicación adecuado según los requisitos de semántica, latencia y ancho de banda del proceso.
- Diseñar un espacio de nombres unificado defendible para una planta con múltiples sitios, líneas y estaciones.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR	HORAS CONTACTO DIRECTO	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE	HORAS TRABAJO INDEP.	HORAS ACOMPA-ÑAMIENTO	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYE EL TRABAJO INDEPENDIENTE
Nivelación de herramientas. Del bus de campo al modelo publicación/suscripción. MQTT a fondo	Presentación de los contenidos mediante clase magistral compuesta por: concepto y fundamento técnico; importancia dentro de la formación profesional; normas y marcos aplicables; esquema o figura representativa; ejemplo industrial; demostración en vivo sobre la planta piloto; y taller de mesa guiado.	4	Montaje del entorno de trabajo en el computador propio mediante contenedores. Publicación y recepción del primer mensaje. Experimentación con retención, calidad de servicio y comodines de tópico.	2	1	• Verificación en puesto del entorno funcionando. • Registro en bitácora de los experimentos con el broker.
OPC UA: nodos, espacio de direcciones y modelo de información. Pasarelas para instalaciones existentes: Modbus TCP, S7comm, EtherNet/IP	Presentación de los contenidos mediante clase magistral compuesta por: concepto y fundamento técnico; importancia dentro de la formación profesional; normas y marcos aplicables; esquema o figura representativa; ejemplo industrial; demostración en vivo sobre la planta piloto; y taller de mesa guiado.	4	Lectura de variables del PLC mediante pasarela y republicación como servidor OPC UA propio. Construcción del modelo de información del activo asignado al equipo.	2	1	• Práctica de laboratorio con criterios de éxito verificables. • Defensa oral del modelo de información construido.
Sparkplug B y diseño del espacio de nombres unificado	Presentación de los contenidos mediante clase magistral compuesta por: concepto y fundamento técnico; importancia dentro de la formación profesional; normas y marcos aplicables; esquema o figura representativa; ejemplo industrial; demostración en vivo sobre la planta piloto; y taller de mesa guiado.	4	Diseño colectivo de la jerarquía de tópicos de la planta piloto. Integración de todas las fuentes de datos del laboratorio publicando al espacio de nombres común.	2	1	• Laboratorio 1 evaluado: espacio de nombres operativo de extremo a extremo. • Defensa individual sobre una capa no construida por el estudiante.

UNIDAD 3.
ARQUITECTURA DE DATOS INDUSTRIALES

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR:

- Decidir la ubicación del cómputo en una arquitectura industrial a partir de restricciones de latencia, ancho de banda, criticidad y costo.
- Calcular e interpretar la eficiencia global del equipo a partir de datos crudos de proceso, identificando cuál de sus tres factores limita la operación.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR	HORAS CONTACTO DIRECTO	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE	HORAS TRABAJO INDEP.	HORAS ACOMPA-ÑAMIENTO	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYE EL TRABAJO INDEPENDIENTE
Cómputo en el borde, la niebla y la nube. Bases de datos de series de tiempo e historiadores. Frecuencia de muestreo frente a utilidad del dato	Presentación de los contenidos mediante clase magistral compuesta por: concepto y fundamento técnico; importancia dentro de la formación profesional; normas y marcos aplicables; esquema o figura representativa; ejemplo industrial; demostración en vivo sobre la planta piloto; y taller de mesa guiado.	4	Análisis de casos con restricciones contrapuestas: enlace limitado, requisito de paro en milisegundos y necesidad de histórico prolongado. Justificación escrita de la arquitectura propuesta.	2	1	• Taller de mesa con casos de decisión. • Justificación técnica escrita en el repositorio.
Contextualización del dato y DataOps industrial. Cálculo e interpretación del OEE	Presentación de los contenidos mediante clase magistral compuesta por: concepto y fundamento técnico; importancia dentro de la formación profesional; normas y marcos aplicables; esquema o figura representativa; ejemplo industrial; demostración en vivo sobre la planta piloto; y taller de mesa guiado.	4	Historización de las variables de la planta piloto y construcción de un tablero de indicadores con el OEE calculado en vivo desde datos crudos, con sus tres factores separados.	2	1	• Laboratorio 2 evaluado: tablero de OEE en vivo. • Sustentación práctica en formato de feria. • Examen escrito del primer corte.

UNIDAD 4.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL PROCESO

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR:

- Discriminar con criterio técnico cuándo una solución analítica aporta valor frente a una regla determinista.
- Entrenar, validar honestamente y desplegar un modelo sobre datos reales de proceso, reportando métricas apropiadas al desbalance de clases.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR	HORAS CONTACTO DIRECTO	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE	HORAS TRABAJO INDEP.	HORAS ACOMPA-ÑAMIENTO	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYE EL TRABAJO INDEPENDIENTE
Cuándo NO usar aprendizaje automático. IA dentro del lazo frente a alrededor del lazo. Diseño de la campaña de captura y etiquetado	Presentación de los contenidos mediante clase magistral compuesta por: concepto y fundamento técnico; importancia dentro de la formación profesional; normas y marcos aplicables; esquema o figura representativa; ejemplo industrial; demostración en vivo sobre la planta piloto; y taller de mesa guiado.	4	Diseño del protocolo de captura y ejecución de la campaña sobre el banco de motor en condición sana, desbalanceada y con carga anómala. Etiquetado y documentación de las condiciones de ensayo.	2	1	• Protocolo de captura revisado antes de la ejecución. • Conjunto de datos etiquetado y documentado en el repositorio.
Detección de anomalías: umbral, estadística, Isolation Forest y autoencoder. Validación honesta y métricas con clases desbalanceadas	Presentación de los contenidos mediante clase magistral compuesta por: concepto y fundamento técnico; importancia dentro de la formación profesional; normas y marcos aplicables; esquema o figura representativa; ejemplo industrial; demostración en vivo sobre la planta piloto; y taller de mesa guiado.	4	Entrenamiento y validación de modelos sobre los datos capturados. Comparación entre una regla determinista y el modelo entrenado, con reporte explícito de limitaciones.	2	1	• Informe de validación con métricas justificadas. • Reportar una métrica engañosa sin advertirlo penaliza la mitad del componente.
Mantenimiento predictivo, visión artificial y sensores virtuales. Despliegue en el borde y MLOps ligero	Presentación de los contenidos mediante clase magistral compuesta por: concepto y fundamento técnico; importancia dentro de la formación profesional; normas y marcos aplicables; esquema o figura representativa; ejemplo industrial; demostración en vivo sobre la planta piloto; y taller de mesa guiado.	4	Despliegue del modelo entrenado en un nodo de borde del laboratorio, publicando alertas al espacio de nombres unificado. Definición del plan de monitoreo de deriva.	2	1	• Laboratorio 3 evaluado: modelo corriendo en el borde, no en el computador personal. • Defensa individual sobre decisiones de datos.

UNIDAD 5.
GEMELO DIGITAL E INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR:

- Diferenciar modelo, sombra digital y gemelo digital, y argumentar qué le falta a una solución para alcanzar cada nivel.
- Construir una representación normalizada de un activo mediante submodelos de la cáscara de administración del activo.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR	HORAS CONTACTO DIRECTO	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE	HORAS TRABAJO INDEP.	HORAS ACOMPA-ÑAMIENTO	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYE EL TRABAJO INDEPENDIENTE
Qué es y qué no es un gemelo digital. AAS según IEC 63278-1: estructura, submodelos y plantillas de la IDTA	Presentación de los contenidos mediante clase magistral compuesta por: concepto y fundamento técnico; importancia dentro de la formación profesional; normas y marcos aplicables; esquema o figura representativa; ejemplo industrial; demostración en vivo sobre la planta piloto; y taller de mesa guiado.	4	Estudio de las plantillas de submodelo publicadas por la IDTA y selección justificada de las aplicables al activo del laboratorio.	2	1	• Taller de mesa: argumentar por qué un tablero de indicadores no constituye un gemelo digital.
Construcción de una AAS mínima. Puesta en marcha virtual. Relación entre AAS, RAMI 4.0 e ISO 23247	Presentación de los contenidos mediante clase magistral compuesta por: concepto y fundamento técnico; importancia dentro de la formación profesional; normas y marcos aplicables; esquema o figura representativa; ejemplo industrial; demostración en vivo sobre la planta piloto; y taller de mesa guiado.	4	Construcción del submodelo de placa de características del activo asignado y empaquetado en formato normalizado de intercambio.	2	1	• Taller de AAS evaluado. • Sustentación práctica del segundo corte. • Examen escrito del segundo corte.

UNIDAD 6.
CIBERSEGURIDAD OT Y CONFIABILIDAD

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR:

- Evaluar la superficie de ataque que introduce la conexión entre la red de operación y la red corporativa o la nube.
- Aplicar criterios de segmentación por zonas y conductos sobre una arquitectura industrial concreta.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR	HORAS CONTACTO DIRECTO	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE	HORAS TRABAJO INDEP.	HORAS ACOMPA-ÑAMIENTO	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYE EL TRABAJO INDEPENDIENTE
Seguridad funcional frente a ciberseguridad. IEC 62443: zonas, conductos, niveles y defensa en profundidad. Zona desmilitarizada industrial y menor privilegio	Presentación de los contenidos mediante clase magistral compuesta por: concepto y fundamento técnico; importancia dentro de la formación profesional; normas y marcos aplicables; esquema o figura representativa; ejemplo industrial; demostración en vivo sobre la planta piloto; y taller de mesa guiado.	4	Segmentación efectiva de la red del laboratorio y auditoría cruzada de la arquitectura construida por otro equipo, con informe de hallazgos priorizados.	2	1	• Auditoría cruzada evaluada por la calidad de los hallazgos sobre la arquitectura ajena. • Informe de remediación priorizado.

UNIDAD 7.
FACTOR HUMANO, SOSTENIBILIDAD E INDUSTRIA 5.0

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR:

- Analizar una solución de automatización desde los tres pilares de la Industria 5.0: centrada en las personas, sostenible y resiliente.
- Reconocer las implicaciones éticas del monitoreo de datos en el puesto de trabajo.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR	HORAS CONTACTO DIRECTO	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE	HORAS TRABAJO INDEP.	HORAS ACOMPA-ÑAMIENTO	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYE EL TRABAJO INDEPENDIENTE
Los tres pilares de la Industria 5.0. Robótica colaborativa e interfaz humano-máquina aumentada. Eficiencia energética, huella de carbono y ética del dato en planta	Presentación de los contenidos mediante clase magistral compuesta por: concepto y fundamento técnico; importancia dentro de la formación profesional; normas y marcos aplicables; esquema o figura representativa; ejemplo industrial; demostración en vivo sobre la planta piloto; y taller de mesa guiado.	4	Revisión crítica de la solución propia del equipo desde los tres pilares, identificando qué decisiones afectan al operador y cuáles al consumo energético.	2	1	• Discusión dirigida sobre privacidad y monitoreo del trabajador. • Apartado de sostenibilidad e impacto humano dentro del informe del proyecto.

UNIDAD 8.
PROYECTO INTEGRADOR Y CASO DE NEGOCIO

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR:

- Sustentar el caso técnico-económico de una iniciativa de automatización inteligente ante una audiencia no especializada.
- Integrar la cadena completa del dato, desde la instrumentación hasta la decisión de operación, sobre una planta real.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PROFESOR	HORAS CONTACTO DIRECTO	ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE	HORAS TRABAJO INDEP.	HORAS ACOMPA-ÑAMIENTO	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYE EL TRABAJO INDEPENDIENTE
Caso de negocio: OEE ganado, retorno de la inversión y modelos de madurez digital	Presentación de los contenidos mediante clase magistral compuesta por: concepto y fundamento técnico; importancia dentro de la formación profesional; normas y marcos aplicables; esquema o figura representativa; ejemplo industrial; demostración en vivo sobre la planta piloto; y taller de mesa guiado.	4	Elaboración del caso económico de la solución construida, con supuestos explícitos y análisis de sensibilidad.	2	1	• Caso de negocio evaluado por la solidez de los supuestos, no por la magnitud del resultado.
Definición de alcance y arquitectura de la solución sobre la planta piloto	Presentación de los contenidos mediante clase magistral compuesta por: concepto y fundamento técnico; importancia dentro de la formación profesional; normas y marcos aplicables; esquema o figura representativa; ejemplo industrial; demostración en vivo sobre la planta piloto; y taller de mesa guiado.	4	Definición del alcance, la arquitectura y el reparto de responsabilidades del proyecto. Preparación de los puntos de control.	2	1	• Puntos de control 1 y 2 con avance verificable. • Portafolio en repositorio evaluado por su reproducibilidad.
Integración de la cadena completa y sustentación técnica ante comité	Presentación de los contenidos mediante clase magistral compuesta por: concepto y fundamento técnico; importancia dentro de la formación profesional; normas y marcos aplicables; esquema o figura representativa; ejemplo industrial; demostración en vivo sobre la planta piloto; y taller de mesa guiado.	4	Integración final, ensayo de sustentación y preparación de la defensa individual sobre capas construidas por otros equipos.	2	1	• Sustentación final ante jurado con participación externa. • Defensa individual obligatoria. • Examen escrito del tercer corte.